

CESAR SCHOOL

Relatório Analítico

A Transformação dos Meios de Pagamento no Brasil
2015–2026

Lucas Cardoso & André Montenegro

Professor: Marco Aurelio Tomaz Mialaret Junior

Recife, 2026

Sumário

1	Apresentação	1
2	Contextualização	1
	2.1 O Sistema de Pagamentos Brasileiro	1
	2.2 Dados Utilizados	1
3	Análise 1 — Queda de Saques (2015–2026)	1
	3.1 Descrição e Metodologia	1
	3.2 Resultados	2
	3.3 Interpretação	2
4	Análise 2 — Volume Total de Transações	2
	4.1 Descrição e Metodologia	2
	4.2 Resultados	2
	4.3 Interpretação	3
5	Análise 3 — TED: Crescimento e Estagnação	3
	5.1 Descrição e Metodologia	3
	5.2 Resultados	3
	5.3 Interpretação	4
6	Síntese	4
7	Conclusão	4

1 · Apresentação

Este relatório apresenta as análises realizadas sobre os dados de Meios de Pagamento Trimestral do Banco Central do Brasil, cobrindo o período de **março de 2015 a março de 2026** — 45 trimestres. Os dados foram tratados por um pipeline em Python e visualizados em um dashboard Streamlit.

O período contempla dois eventos de ruptura: a **pandemia de COVID-19** (março/2020) e o **lançamento do Pix** (novembro/2020). As três análises do relatório dialogam diretamente com esses marcos.

2 · Contextualização

2.1 · O Sistema de Pagamentos Brasileiro

O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) passou por uma modernização gradual ao longo dos anos 2010, com expansão dos pagamentos digitais, cartões e transferências eletrônicas. A partir de 2020, dois fenômenos precipitaram uma transformação estrutural:

- A pandemia forçou a digitalização acelerada das transações, reduzindo o uso de dinheiro físico;
- O Pix introduziu transferências instantâneas, gratuitas para pessoa física, disponíveis 24h/7d.

2.2 · Dados Utilizados

Os dados provêm do endpoint `MeiosdePagamentosTrimestralDA` da API OData do BCB: 45 registros trimestrais com volume e valor dos principais instrumentos (saques, TED, DOC, Pix, cartões).

3 · Análise 1 — Queda de Saques (2015–2026)

3.1 · Descrição e Metodologia

Série temporal de quantidadeSaques (em milhares por trimestre) com marcadores nos dois eventos de ruptura: março/2020 (pandemia) e novembro/2020 (Pix).

3.2 · Resultados

Período	Comportamento
2015–2019	Estabilidade relativa com oscilações sazonais.
2020/T1 — Pandemia	Queda abrupta: isolamento social elimina a demanda por dinheiro físico.
2020/T4 — Pix	Segunda ruptura: Pix elimina a necessidade de saque no cotidiano.
2021–2026	Novo patamar estruturalmente inferior, sem recuperação.

Tabela 1: Comportamento da quantidade de saques por período.

3.3 · Interpretação

A queda acumulada entre o pico de 2019 e 2026 supera **50%**. Os dois eventos não são independentes: a pandemia catalisou uma transformação que o Pix consolidou de forma permanente.

4 · Análise 2 — Volume Total de Transações

4.1 · Descrição e Metodologia

Soma horizontal de todas as colunas valor do DataFrame Silver, gerando o fluxo financeiro total por trimestre:

```
valor_total = df.filter(like='valor').sum(axis=1)
```

4.2 · Resultados

Período	Comportamento
2015–2019	Crescimento moderado e constante.
2020	Aceleração: transações digitais suprem necessidades antes atendidas presencialmente.
2021–2026	Crescimento exponencial sustentado pelo volume do Pix.

Tabela 2: Evolução do volume total de transações.

4.3 • Interpretação

O volume financeiro agregado **continua crescendo** mesmo com a queda dos saques. A digitalização não contraiu o mercado — ela o expandiu, incluindo segmentos antes não-bancarizados.

5 • Análise 3 — TED: Crescimento e Estagnação

5.1 • Descrição e Metodologia

Série temporal de valorTED com rotulação pré/pós Pix na camada Gold:

```
gold_ted['periodo'] = gold_ted['datatrimestre'].apply(
    lambda x: 'pos_pix' if x >= pd.to_datetime('2020-11-01') else 'pre_pix'
)
```

5.2 • Resultados

Período	Comportamento
Pré-Pix (2015–2020)	Crescimento robusto: valor das TEDs sobe mais de 321%.
Pós-Pix (nov/2020+)	Estagnação imediata: crescimento cessa, curva oscila horizontalmente.

Tabela 3: Comportamento das TEDs antes e após o Pix.

5.3 · Interpretação

A TED crescia por cinco anos consecutivos. No trimestre seguinte ao Pix, a trajetória é interrompida. O Pix oferece as mesmas funcionalidades — sem custo, 24/7 — tornando a TED redundante para a maioria dos usuários.

6 · Síntese

Indicador	Tendência	Fator determinante
Quantidade de Saques	↓ > 50%	Pandemia + Pix
Volume Total de Transações	↑ exponencial	Digitalização + Pix
Valor das TEDs	→ estagnação	Substituição pelo Pix

Tabela 4: Síntese das três análises.

7 · Conclusão

As análises revelam uma transformação estrutural do sistema financeiro brasileiro. O Pix não apenas criou um novo instrumento de pagamento — reorganizou o ecossistema inteiro, tornando obsoletos padrões consolidados por décadas e expandindo o mercado para novos usuários. Os dados do Banco Central registram, trimestre a trimestre, essa mudança permanente de comportamento.